

Jenseits der Strings: Die fraktale Torus-Geometrie

Johann Pascher

2026

Inhaltsverzeichnis

0.1	abstract	2
0.2	Das Fundament: String vs. Fraktaler Torus .	2
0.3	Der Ursprung der Komplexität: Dimensionen vs. Selbstähnlichkeit	3
0.4	Die Neudefinition der Zeit: Vom Behälter zum lokalen Verhältnis	3
0.5	Endlich, aber endlos: Die Perspektive von innen	4

0.1 abstract

Dieses Dokument vergleicht die etablierte Stringtheorie mit einem alternativen Ansatz, der Fraktalen Feld-Geometrie-Theorie (FFGFT). Während beide Modelle das Konzept punktförmiger Teilchen ablehnen, unterscheiden sie sich fundamental in der Behandlung von Dimensionen, Komplexität und Zeit. FFGFT schlägt ein vierdimensionales, fraktal selbstähnliches Torus-Feld vor, in dem Zeit keine Dimension, sondern ein lokales Verhältnis zur Masse darstellt.

Einleitung: Die gemeinsame Wurzel

Sowohl die etablierte Stringtheorie als auch das hier vorgestellte Modell der Fraktalen Feld-Geometrie-Theorie (FFGFT) teilen eine grundlegende Einsicht: Das Konzept des punktförmigen Teilchens als fundamentaler Baustein der Realität ist unzureichend. Die eigentliche Grundlage der Welt muss ein ausgedehntes, geometrisches und in sich geschlossenes Objekt sein. Doch während die Stringtheorie diesen Gedanken in die Dimensionen treibt, geht FFGFT den Weg der fraktalen Verschachtelung.

0.2 Das Fundament: String vs. Fraktaler Torus

- **Stringtheorie:** Ihr Fundament ist ein eindimensionales, schwingendes Objekt – der String. Dieser existiert *in* einem Raum und seine Schwingungsmoden bestimmen die Eigenschaften der daraus entstehenden Teilchen. Die Komplexität der Welt entsteht durch die Vielzahl der möglichen Schwingungen in einem hochdimensionalen Raum.
- **FFGFT (Torus-Modell):** Ihr Fundament ist das Feld selbst. Es gibt kein „Objekt im Raum“. Die Welt ist ein einziges, kontinuierliches, vierdimensionales

Feld. Ein Teilchen, ein Atom, ein Planet – all das sind keine separaten Objekte, sondern lediglich lokale **Torsionskonfigurationen** dieses Feldes: verdichtete Wirbel oder Knoten, vergleichbar mit einem Korkenzieher-Muster in der Struktur des Raums.

Der **Torus** (genauer: ein vierdimensionaler Torus) ist hierbei die stabilste und natürlichste Form für ein solches geschlossenes System. Seine Topologie ermöglicht es, dass das Feld in sich selbst zurückläuft – ohne Anfang, ohne Ende und ohne ein „Außen“.

0.3 Der Ursprung der Komplexität: Dimensionen vs. Selbstähnlichkeit

Hier liegt der radikalste Unterschied beider Ansätze.

Komplexität ist in FFGFT keine Frage von *mehr* (Dimensionen), sondern von *tieferer* (Verschachtelung). Ein Wirbel erzeugt kleinere Wirbel, die wiederum kleinere erzeugen – eine endlose Kaskade der Selbstähnlichkeit, die vom gesamten Universum bis hinunter zu den kleinsten Skalen reicht.

0.4 Die Neudefinition der Zeit: Vom Behälter zum lokalen Verhältnis

In der klassischen Physik (und der Stringtheorie) ist die Zeit die vierte Dimension – ein „Behälter“, eine Koordinate wie Höhe, Breite und Tiefe. FFGFT bricht radikal mit dieser Vorstellung.

- **Die vierte Dimension des Torus ist nicht die Zeit.** Sie ist eine *topologische* Eigenschaft – die Geschlossenheit des Feldes. Sie ist die Bedingung dafür, dass es so etwas wie ein „Innen“ und „Außen“ überhaupt geben kann, aber selbst kein Ort, an den man reisen kann.

- **Zeit ist ein lokales Verhältnis.** Sie ist keine universelle Koordinate, sondern eine lokale Eigenschaft der Torsionsdichte des Feldes:

$$\tilde{T} = \frac{1}{m} \quad (1)$$

Wo viel Masse (und damit Torsion) ist, vergeht die Zeit lokal langsamer. Wo keine Masse ist, gibt es keine lokale Zeit. Ein Photon ist masselos, deshalb „erlebt“ es keine Zeit – nicht, weil es sich mit Lichtgeschwindigkeit bewegt, sondern weil in ihm schlicht kein „innerer Takt“ (keine Torsions-Stauchung) existiert.

- **Warum wir Zeit linear erleben.** Wir sind keine externen Beobachter der Zeit, wir sind Teil des Feldes. Wir sind Torsionskonfigurationen, die mit der fraktalen Entfaltung des Torus mitschwingen. Diese Entfaltung ist inhärent gerichtet (ein Fraktal kann nur wachsen, nicht schrumpfen). Diese gerichtete Veränderung unserer eigenen Struktur *ist* das, was wir als den Fluss der Zeit erleben. Die Zeit fließt nicht; *wir fließen*.

0.5 Endlich, aber endlos: Die Perspektive von innen

Die tiefste und vielleicht folgenreichste Konsequenz des Modells ist unsere Position darin.

„Wir sind nicht Beobachter, die den Torus betrachten. Wir sind der Torus, der sich selbst betrachtet.“

Das Universum ist **endlich** – es hat ein bestimmbares Volumen. Aber es ist **endlos** – es hat keine Grenze, keine Wand, an die man stoßen könnte. Wie die Oberfläche einer Kugel ist es in sich selbst geschlossen; man

kann sich ewig auf ihr bewegen, ohne jemals an ein Ende zu gelangen. Der Unterschied ist nur, dass diese Geschlossenheit in vier Dimensionen stattfindet.

Für uns als Teil dieser Struktur hat das eine kühne Konsequenz: Die Frage „Was war vor dem Urknall?“ ist sinnlos. Sie setzt ein „Vorher“ und ein „Außerhalb“ voraus, die es in einer geschlossenen Geometrie nicht gibt. So wie die Frage „Was liegt nördlich vom Nordpol?“ keine Antwort hat, weil die Geometrie des Globus die Frage auflöst.

Fazit: Stringtheorie und FFGFT im Vergleich

Die Stringtheorie beschreibt eindimensionale Schleifen, die in einem hochdimensionalen, komplexen Raum schwingen. Ihr Ansatz ist additiv: mehr Dimensionen, mehr Formen, mehr Möglichkeiten.

FFGFT beschreibt ein vierdimensionales Feld mit fraktaler Torsionsstruktur. Ihr Ansatz ist integrativ: aus einer einzigen Geometrie und einem einzigen Parameter entfaltet sich die gesamte Komplexität der Welt – von der Quantenphysik bis zur Kosmologie.

Der Kern des Unterschieds liegt in der Behandlung von Raum und Zeit:

- In der Stringtheorie ist die Zeit eine Dimension. Wir bewegen uns *in* ihr.
- In FFGFT ist Zeit ein Verhältnis. Wir *sind* es, die sich verändern.

Merkmal	Stringtheorie	FFGFT (Fraktale Torus)
Anzahl der Dimensionen	10, 11 oder mehr. Die überschüssigen Dimensionen sind zu winzigen, mehrdimensionalen Formen (Calabi-Yau-Mannigfaltigkeiten) aufgerollt.	Vier Dimensionen Mehr braucht es nicht.
Quelle der Komplexität	Die unendliche Vielfalt der Schwingungsmuster und der geometrischen Formen, in die die Zusatzdimensionen aufgerollt sein können.	Fraktale Selbstähnlichkeit Die Torus-Struktur wiederholt sich in jeder Größenskala. Ein Elektron ist ein Mini-Torus, ein Atom ein größerer, eine Galaxie noch größerer, und sie folgen demselben geometrischen Bauplan.
Vorhersagbarkeit	Ein „Landschafts-Problem“: Die Theorie erlaubt etwa 10^{500} verschiedene Universen mit jeweils eigenen Naturgesetzen. Sie verliert damit ihre Vorhersagekraft.	Ein einzelner fundamentaler Parameter: $4/30000$. Ihm lässt sich die Feinstrukturkonstante α (die Stärke der elektromagnetischen Wechselwirkung) ableiten. Und wiederum lässt sich die Masse aller Teilchen schließlich aus der Gravitationskonstante G ableiten. Ein Parameter bestimmt alles.